ECG COMPASS

Ghid ECG de buzunar

11 fișe pentru secție, UPU și tura de noapte

Acționați imediat: cereți ajutor

- Supradenivelare ST sau echivalent de STEMI, cu durere toracică
- Tahicardie ventriculară (inclusiv polimorfă), fibrilație ventriculară sau torsada vârfurilor
- Bloc AV complet, Mobitz II sau pauze de peste 3 s cu simptome
- Tahicardie neregulată cu QRS larg: gândiți-vă la fibrilație atrială preexcitată
- Semne de hiperpotasemie
- QTc ≥ 500 ms
- Aspect Brugada tip 1 cu sincopă
- Orice bradi- sau tahicardie cu hipotensiune, durere toracică sau confuzie

Doar în scop educațional. Urmați ghidurile și protocoalele locale. Tratați pacientul, nu ECG-ul.

1 Citiți fiecare ECG după aceeași schemă

1. **Verificați datele traseului.** Identitatea pacientului, data și ora. Etalonare 10 mm/mV, viteza hârtiei 25 mm/s.
2. **Frecvența.** Vedeți fișa 2.
3. **Ritmul.** Regulat? O undă P înaintea fiecărui QRS? Un QRS după fiecare undă P?
4. **Axul QRS.** Vedeți fișa 3.
5. **Unda P.** Pozitivă în DI și DII, negativă în aVR? Dimensiuni și morfologie.
6. **Intervalul PR.** Scurt, normal sau alungit? Constant?
7. **QRS.** Durată, morfologie (bloc de ramură?), unde Q, voltaj.
8. **Segmentul ST.** Supra- sau subdenivelat? În ce derivații?
9. **Unda T** (și unda U). Negativă, ascuțită, aplatizată?
10. **QT și QTc.**
11. **Comparați** cu ECG-ul anterior și corelați cu tabloul clinic al pacientului.

> **Verificarea electrozilor:** undă P și QRS negative în DI, cu aVR pozitiv? Gândiți-vă la inversarea electrozilor de membre (sau la dextrocardie). Repetați ECG-ul.

2 Hârtia, frecvența și valorile normale

1 pătrat mic	1 mm = 40 ms = 0,1 mV
1 pătrat mare	5 mm = 200 ms = 0,5 mV
5 pătrate mari	1 secundă

Frecvența

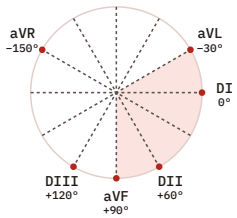
- **Ritm regulat:** 300 ÷ numărul de pătrate mari dintre două unde R (sau 1500 ÷ numărul de pătrate mici).
- Pătrate mari 1-2-3-4-5-6 = **300-150-100-75-60-50**/min.
- **Ritm neregulat:** numărul de complexe QRS din traseul de 10 s × 6.

Valori normale la adult

Ritm sinusal	60–100/min
Unda P	< 120 ms, < 2,5 mm în DII
PR	120–200 ms
QRS	< 120 ms (de obicei ≤ 100 ms)
QTc	≤ 450 ms la bărbați, ≤ 460 ms la femei
Ax QRS	între −30° și +90°

Bazett: $QTc = QT \div \sqrt{RR}$ (RR în secunde)
Fridericia: $QTc = QT \div \sqrt[3]{RR}$ mai bună la frecvențe sub 60 sau peste 90/min

3 Axul QRS în 30 de secunde



DI	aVF	Ax
+	+	Normal
+	−	Verificați DII: + normal (între 0° și −30°), − deviație axială stângă
−	+	Deviație axială dreaptă
−	−	Deviație axială extremă

Pentru precizie: derivația în care QRS este cel mai aproape de izodifazic este perpendiculară pe ax (la 90°).

Deviație axială stângă (< −30°)

Hemibloc anterior stâng, infarct inferior (DII, DIII, aVF), bloc major de ramură stângă (BRS), hipertrofie ventriculară stângă, stimulare din ventriculul drept, WPW.

Deviație axială dreaptă (> +90°)

Hipertrofie ventriculară dreaptă, suprasolicitare acută a ventriculului drept (embolie pulmonară), hemibloc posterior stâng, infarct lateral (DI, aVL, V5–V6), dextrocardie, inversarea electrozilor de membre. Poate fi o variantă normală la tineri sau la persoanele slabe.

4 Blocurile atrioventriculare (BAV)

BAV gradul I
PR > 200 ms. Fiecare undă P este condusă.

BAV gradul II tip Mobitz I (Luciani-Wenckebach)
PR se alungeşte progresiv, de la o bătaie la alta, până când o undă P nu este condusă. PR-ul de după pauză este cel mai scurt. Blocul este de obicei la nivelul nodului AV.

BAV gradul II tip Mobitz II
PR constant, apoi, brusc, o undă P blocată. Blocul este de obicei sub nodul AV, adesea cu QRS larg. De regulă are indicaţie de stimulator cardiac.

BAV gradul II cu conducere 2:1
Fiecare a doua undă P este blocată. Pe un singur traseu nu se poate deosebi tipul Mobitz I de tipul Mobitz II; un QRS larg pledează pentru un bloc sub nodul AV.

BAV gradul III (complet)
Undele P şi complexele QRS au ritmuri independente; mai multe unde P decât complexe QRS. Ritm de scăpare cu QRS îngust (joncţional, 40–60/min) sau larg (ventricular, 20–40/min).

Căutaţi undele P ascunse în undele T şi în complexele QRS. Urmăriţi-le succesiunea cu compasul.

5 Blocuri de ramură şi hemiblocuri

Bloc major de ramură dreaptă (BRD) QRS ≥ 120 ms

- Aspect rsR′ („în M”) în V1–V2
- Undă S largă, empastată în DI, aVL, V5–V6
- QRS 110–119 ms cu acest aspect: BRD minor

Bloc major de ramură stângă QRS ≥ 120 ms

- Aspect QS sau rS în V1
- Undă R largă, crestată sau empastată în DI, aVL, V5–V6
- Fără unde q septale în DI, V5–V6
- ST–T în opoziţie de fază cu QRS (aspect aşteptat)

Hemibloc anterior stâng QRS < 120 ms

Ax QRS între −45° şi −90°. Aspect qR în aVL, rS în DII, DIII şi aVF.

Hemibloc posterior stâng QRS < 120 ms

Ax QRS între +90° şi +180°. Aspect rS în DI şi aVL, qR în DIII şi aVF. Excludeţi mai întâi alte cauze de deviaţie axială dreaptă.

Bloc bifascicular: BRD asociat cu unul dintre cele două hemiblocuri. Dacă se adaugă PR alungit şi sincopă, gândiţi-vă la o boală a sistemului de conducere care poate necesita stimulare cardiacă.

6 STEMI: criterii şi teritorii

Supradenivelare nouă a segmentului ST, măsurată în punctul J, în **cel puţin 2 derivaţii adiacente**:

V2–V3	≥ 2,5 mm la bărbaţii sub 40 de ani ≥ 2 mm la bărbaţii cu vârsta ≥ 40 de ani ≥ 1,5 mm la femei
Alte derivaţii	≥ 1 mm
V7–V9	≥ 0,5 mm (derivaţii posterioare)
V3R–V4R	≥ 0,5 mm (≥ 1 mm la bărbaţii sub 30 de ani)

SUPRADENIVELARE ST ÎN	PERETE	ARTERA IMPLICATĂ DE OBICEI
DII, DIII, aVF	Inferior	Coronara dreaptă (ACD), uneori circumflexa (ACx)
V1–V4	Septal, anterior	Descendenta anterioară (ADA)
DI, aVL, V5–V6	Lateral	ACx sau o ramură diagonală
V4R, în cadrul unui infarct inferior	Ventricul drept	ACD proximală
Subdenivelare ST în V1–V3, undă R înaltă în V1–V2	Posterior	ACx sau ACD: înregistraţi V7–V9

Subdenivelarea ST în oglindă, în derivaţiile opuse, pledează pentru un STEMI adevărat.

7 Nu rataţi: echivalente de STEMI şi aspecte care îl mimează

Se tratează ca STEMI

Infarct posterior
Subdenivelare ST în V1–V3 cu unde T pozitive. Înregistraţi V7–V9.

Aspect de Winter
Subdenivelare ST ascendentă, cu unde T înalte, simetrice, în V1–V6. Ocluzie proximală de ADA.

BRS sau ritm electrostimulat, cu simptome de ischemie
Criteriile Sgarbossa: supradenivelare ST concordantă ≥ 1 mm, subdenivelare ST concordantă ≥ 1 mm în V1–V3 sau supradenivelare ST discordantă ≥ 25% din amplitudinea undei S (criteriul Smith).

Risc înalt, dar nu STEMI

Subdenivelare ST difuză, cu supradenivelare ST în aVR
Boală de trunchi comun sau multivasculară, ori ischemie subendocardică globală.

Semnul Wellens
Unde T bifazice sau profund negative în V2–V3, la un pacient fără durere: stenoză critică proximală de ADA.

Aspecte care pot mima un STEMI

Repolarizare precoce, pericardită, hipertrofie ventriculară stângă, BRS, stimulare ventriculară, aspect Brugada, hiperpotasemie, anevrism ventricular stâng, cardiomiopatie Takotsubo.

8 Tahicardiile

	Regulată	Neregulată
QRS îngust < 120 ms	Tahicardie sinusală Tahicardie prin reintrare nodală (TRNAV) Tahicardie prin reintrare AV (TRAV) Flutter atrial cu conducere 2:1 (~150/min) Tahicardie atrială	Fibrilație atrială (FiA) Flutter atrial cu conducere variabilă Tahicardie atrială multifocală (≥ 3 morfologii ale undei P)
QRS larg ≥ 120 ms	**Tahicardie ventriculară (TV) până la proba contrarie** Tahicardie supraventriculară cu bloc de ramură TRAV antidromică	FiA cu bloc de ramură **FiA preexcitată** (WPW) TV polimorfă, torsada vârfurilor

Argumente pentru TV

- Disociație AV; capturi ventriculare sau bătăi de fuziune
- Concordanță: toate complexele QRS precordiale pozitive sau toate negative
- QRS > 160 ms; deviație axială extremă (între −90° și ±180°)
- Undă R inițială în aVR
- Absența complexelor RS în toate derivațiile precordiale

Ritm regulat în jur de 150/min: căutați atent undele F de flutter în DII, DIII, aVF și V1. Tahicardie neregulată, foarte rapidă, cu QRS larg: FiA preexcitată, în care medicamentele care blochează nodul AV sunt periculoase.

9 Electroliți, medicamente, temperatură

Hiperpotasemie
Unde T înalte, ascuțite → PR alungit, undă P aplatizată → QRS larg → aspect sinusoidal, bradicardie, fibrilație ventriculară sau asistolă. ECG-ul poate părea normal chiar la valori mari ale potasemiei.

Hipopotasemie
Unde T aplatizate, unde U proeminente, subdenivelare ST, interval QU alungit.

Calciu
Scăzut: QT alungit, prin alungirea segmentului ST. Crescut: QT scurt.

Digoxină
Impregnare digitalică: subdenivelare ST „în covată". Intoxicație digitalică: aproape orice aritmie, clasic tahicardie atrială cu bloc sau TV bidirecțională.

Hipotermie
Unde Osborn (J), bradicardie, intervale alungite, artefacte de frison.

QT lung
QTc ≥ 500 ms: risc mare de torsada vârfurilor. Verificați medicația, potasemia, magneziemia și calcemia.

10 Aspecte de recunoscut

Preexcitație ventriculară (aspect WPW)
PR < 120 ms, undă delta (debut empastat al QRS), QRS larg, modificări secundare de fază terminală (ST–T).

Brugada tip 1
Supradenivelare ST „în cupolă" ≥ 2 mm în V1–V2 (și în pozițiile înalte ale electrozilor), urmată de undă T negativă.

Pericardită
Supradenivelare ST difuză, concavă în sus, subdenivelare PR (supradenivelare PR în aVR), fără subdenivelare ST în oglindă, cu excepția aVR și V1.

Embolie pulmonară
Cel mai frecvent doar tahicardie sinusală. De asemenea: BRD, deviație axială dreaptă, unde T negative în V1–V4 și DIII, aspect S1Q3T3 (nici sensibil, nici specific).

Hipertrofie ventriculară stângă
Indicele Sokolow-Lyon: S în V1 + R în V5 sau V6 ≥ 35 mm. Indicele Cornell: R în aVL + S în V3 > 28 mm (bărbați), > 20 mm (femei). Modificări secundare de fază terminală: subdenivelare ST și unde T negative în derivațiile laterale (DI, aVL, V5–V6).

Hipertrofie ventriculară dreaptă
R ≥ 7 mm sau R/S > 1 în V1, deviație axială dreaptă, modificări secundare de fază terminală în V1–V3.

11 ECG-ul cu stimulator cardiac

- **Spike-uri:** înaintea undei P (stimulare atrială), înaintea QRS (stimulare ventriculară). Sondele bipolare produc spike-uri foarte mici: căutați-le în toate derivațiile.
- **Stimulare din ventriculul drept:** QRS larg, cu aspect de BRS, ST–T în opoziție de fază cu QRS (aspect așteptat).
- **Stimulare biventriculară:** adesea undă R în V1 și QRS negativ în DI.
- **Stimularea sistemului de conducere** (fasciculul His sau zona ramurii stângi): QRS mai îngust.

Codul modului	1: camera stimulată · 2: camera detectată (A, V, D, O) · 3: răspunsul la detecție (I inhibare, T declanșare, D ambele, O niciunul) · R: frecvență adaptabilă. Exemple: VVI, AAI, DDD.

PROBLEMĂ	CE VEDEȚI
Pierderea capturii	Spike neurmat de undă P sau de QRS
Subdetecție (undersensing)	Spike-uri în poziții nepotrivite, de exemplu pe unda T
Supradetecție (oversensing)	Pauze fără spike-uri
Lipsa impulsului	Niciun spike când ar trebui să apară; seamănă cu supradetecția

Magnetul: pe un stimulator cardiac, stimulare la frecvență fixă (VOO sau DOO). Pe un defibrilator implantabil, de obicei suspendă șocurile și nu modifică stimularea. Detaliile diferă de la un producător la altul. Bătăile de fuziune sunt normale.